எடுத்துக்காட்டு 3.35

பொருளின் அளிப்புக்கும், விலைக்கும் உள்ள தொடர்பு $x = \sqrt{5P - 15}$ என கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த அளிப்பு வளைவரை ஒரு பரவளையம் எனக் காட்டுக.

தீர்வு

அளிப்பு விலை தொடர்பானது $x^2 = 5p - 15$

$= 5(p - 3)$

$\Rightarrow \quad X^2 = 4aP$ இங்கு $X = x, \quad P = p - 3$

$\therefore$ அளிப்பு வளைவரை ஒரு பரவளையம் இதன் முனை $(X = 0, P = 0)$

இங்கு $V(0, 3)$ என்பது முனையாகும்.

பயிற்சி 3.6

1. $F(-1,-2)$ என்ற குவியத்தையும், $4x-3y+2=0$ என்ற இயங்குவரையையும் உடைய பரவளையத்தைக் காண்க.
2. $y^2 = kx$ என்ற பரவளையம் $(4,-2)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்கிறது எனில் பரவளையத்தின் குவியம் மற்றும் செவ்வகலத்தின் நீளம் காண்க.
3. $y^2-8y-8x+24=0$ என்ற பரவளையத்தின் முனை, குவியம், அச்சு, இயக்குவரை மற்றும் செவ்வகலத்தின் நீளம் ஆகியவற்றை காண்க.
4. கீழ்காணும் பரவளையங்களின் முனை, குவியம், அச்சு, இயக்குவரை மற்றும் செவ்வகலத்தின் நீளம் ஆகியவற்றை காண்க.

   (a) $y^2 = 20x$

   (b) $x^2 = 8y$

   (c) $x^2 = -16y$

   9YUI1I
5. விலை மதிப்பு மிக்க உலோகத்தை தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் ஒருமாத உற்பத்தி x டன்களின் சராசரி மாறும் செலவுச் சார்பு $\frac{1}{5}x^2 - 6x + 100$ என கொடுக்கப்படுகிறது, எனில் சராசரி மாறும் செலவுச் சார்பு ஒரு பரவளையம் எனக் காட்டு. மேலும் பரவளையத்தின் முனையில், உற்பத்தியின் அளவு மற்றும் சராசரி செலவு ஆகியற்றைக் காண்க.
6. x மாதங்களில் ஈட்டப்பட்ட இலாபம் ₹y (ஆயிரங்களில்) என்க. மேலும் $y = -x^2 + 10x - 15$ எனில், செயல்திட்டத்தை, முடிப்பதற்கான மிகச் சிறந்த காலத்தைக் காண்க.

பயிற்சி 3.7

சரியானவிடையைத்தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$, என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் சாய்வுகள் m_1, m_2 எனில், $m_1 + m_2$ –ன் மதிப்பு

   (a) $\frac{2h}{b}$ (b) $-\frac{2h}{b}$

   (c) $\frac{2h}{a}$ (d) $-\frac{2h}{a}$
2. $x^2-7xy+4y^2=0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

   (a) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ (b) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

   (c) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{33}}{5}\right)$ (d) $\tan^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{33}}\right)$
3. $2x - 3y - 5 = 0$ மற்றும் $3x - 4y - 7 = 0$ என்ற கோடுகள் ஒரு வட்டத்தின் விட்டங்கள் எனில், அவ்வட்டத்தின் மையம்

   (a) $(-1, 1)$ (b) $(1,1)$

   (c) $(1, -1)$ (d) $(-1, -1)$
4. $3x + 2y - 1 = 0$ என்ற கோட்டின் x-வெட்டுத்துண்டு

   (a) 3 (b) 2 (c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{2}$
5. $7x + 5y - 8 = 0$ என்ற கோட்டின் சாய்வு

   (a) $\frac{7}{5}$ (b) $-\frac{7}{5}$ (c) $\frac{5}{7}$ (d) $-\frac{5}{7}$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 75 20-04-2020 05:05:43 PM